



DMR_Net Control

Versione 1v0

Radio Activity srl

a JVCKENWOOD Company

Via Privata Cascia, 11 • 20128 Milan, Italy • e-mail: comm@radioactivity-tlc.it / PEC: radio.activity@pec.it
Tel. +39.02.36514205 • Società a socio unico • CCIAA Milano N° 1728248 VAT IT 04135130963

Contents

1	INTRODUZIONE	3
1.1	COPYRIGHT.....	3
1.2	AVVERTENZA	3
2	INTRODUZIONE	4
2.1	NOTA PRELIMINARE	4
2.2	STRUMENTI DI CONTROLLO.....	4
2.3	CONNESSIONI CONTROLLO REMOTO.....	5
2.4	CONTROLLO REMOTO ATTRAVERSO LA RETE IP.....	5
3	DMR_NETCONTROL.....	6
3.1	INSTALLAZIONE.....	6
3.2	AVVIO DEL PROGRAMMA E MASCHERA PRINCIPALE.....	6
3.2.1	<i>Impostazione del periodo di polling.....</i>	<i>7</i>
3.2.2	<i>Inizio del polling</i>	<i>7</i>
3.2.3	<i>Dettagli dello stato di un dispositivo</i>	<i>10</i>
3.3	CONFIGURAZIONE DEL NETCONTROL	11
3.3.1	<i>Configurazione dei dispositivi</i>	<i>11</i>
3.3.2	<i>Configurare la password di accesso.....</i>	<i>14</i>
3.4	APRIRE MAPPE DI RETE DIVERSE	15

1 Introduzione

Questo manuale è inteso per tecnici esperti, con esperienza delle tecnologie RF e IP.

Contiene le informazioni necessarie per l'installazione, la configurazione e la manutenzione di un'infrastruttura radio basata su **KAIROS**.

1.1 Copyright

Nessuna distribuzione, duplicazione di questo document o di una parte di esso dovrà avvenire senza il consenso esplicito di **Radio Activity**.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in nessuna forma e per nessun motivo, senza il consenso esplicito di **Radio Activity**.

1.2 Avvertenza

Le informazioni qui contenute sono attentamente controllate e aggiornate per essere totalmente affidabili. **Radio Activity** non si assume comunque alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni. **Radio Activity** si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto ivi contenuto per migliorarne la leggibilità, il funzionamento e il design. **Radio Activity** non si ritiene responsabile per l'utilizzo dei prodotti o circuiti qui descritti e non copre licenze in virtù dei diritti derivanti dai brevetti o diritti di altri.

2 Introduzione

2.1 Nota preliminare

Questo documento descrive le applicazioni e l'utilizzo del "DMR_NetControl" software per la gestione di reti radio basate su **KAIROS** e/o stazioni base **RA-DMR** e/o Gateway DMR **RA-TI**.

Esistono molte applicazioni diverse delle stazioni base **KAIROS** e il software di controllo remoto viene configurato con finestre specifiche per dare la possibilità di leggere e impostare i parametri a seconda dell'applicazione, le finestre che vengono presentate di seguito potrebbero quindi differire da quelle effettivamente in uso o potrebbero non essere presenti se le funzioni descritte non sono attive per una specifica applicazione.

Il software di controllo remoto consente di eseguire azioni sull'attrezzatura come il caricamento del software e il cambio di parametri. Raccomandiamo che le opzioni avanzate vengano usate solo da utenti esperti.

2.2 Strumenti di controllo

Il sistema di controllo remoto è molto flessibile e funziona utilizzando diversi mezzi per la connessione che possono quindi fungere da backup l'uno per l'altro. Le stesse funzionalità sono disponibili sia per l'utente, sia per l'assistenza tecnica locale, sia per l'assistenza diretta dalla fabbrica: **Radio Activity** manda i propri prodotti in tutto il mondo, in molti casi dislocati in siti molto difficili da raggiungere, la possibilità di monitorare, controllare, modificare e correggere parametri e persino il software interno è indispensabile.

Le stazioni base hanno un'intelligenza locale che le mette in grado di monitorare il proprio stato e quello dei dispositivi di rete più prossimi. Questa informazione è utilizzata per reagire prontamente ai guasti o a specifiche situazioni e sono disponibili nel Network Managing Center remoto.

Esistono strumenti software che consentono di cambiare l'impostazione dei parametri su ogni stazione:

- ∞ **KAIROS Manager** permette il completo controllo dei parametri della stazione base. Lo scopo di questo SW è consentire l'impostazione dei parametri locali e i test e dovrebbe essere utilizzato solo da utenti esperti. E' in grado di connettersi ad una stazione base utilizzando la rete IP, la porta seriale o il modem GSM/GPRS interno.
- ∞ **DMR_NetControl** è uno strumento di monitoraggio di reti remote. Questo SW permette di monitorare le funzioni di rete in modo continuo (Network managing Center) e può essere utilizzato da un utente o dall'assistenza tecnica locale. Questo SW esegue un polling regolare della rete e ne riassume lo stato mostrandolo in una finestra dedicata. L'accesso al tool è controllato da password.

Il presente documento illustra come utilizzare il **DMR_NetControl**, un pacchetto software sviluppato per piattaforma Windows che fornisce un'interfaccia utente semplice con funzioni di monitoraggio. Il pacchetto SW può essere installato sia sul PC dell'utente - per monitoraggio locale – sia sul PC del centro di assistenza locale.

2.3 Connessioni controllo remoto

La “Remote control facility” consente connessioni remote in modalità differenti a seconda di quanto disponibile localmente:

- ∞ Porta ethernet con protocollo IP,
- ∞ Porta seriale locale RS232 V.24 ,
- ∞ Modem GSM/GPRS interno,
- ∞ Modem PSTN esterno connesso direttamente alle stazioni,
- ∞ Modem DMR interno impostato sullo stesso canale di comunicazione della rete. In questo caso il controllo remoto non disturba le comunicazioni in corso ed è disponibile anche quando i link di connessione principale sono fuori servizio,
- ∞ In modalità mista, attraverso il modem GSM/PSTN o una porta seriale o TCP/IP, saltando poi sulla stazione desiderata usando il modem DMR interno.

2.4 Controllo remoto attraverso la rete IP

Il monitoraggio remoto attraverso la rete IP è la modalità più consigliabile per operare un controllo della rete affidabile. La figura a fianco illustra il concetto di sistema di controllo remoto.

Ogni stazione base viene acceduta utilizzando il Network Managing Center. La connessione generalmente è veloce grazie alla banda della rete IP e tutte le funzionalità sono disponibili: la stazione base non distingue perciò l'accesso da una rete locale da quello eseguito da una rete remota via ethernet.

REMOTE CONTROL CAPABILITIES

Remote Control **Protocols**:

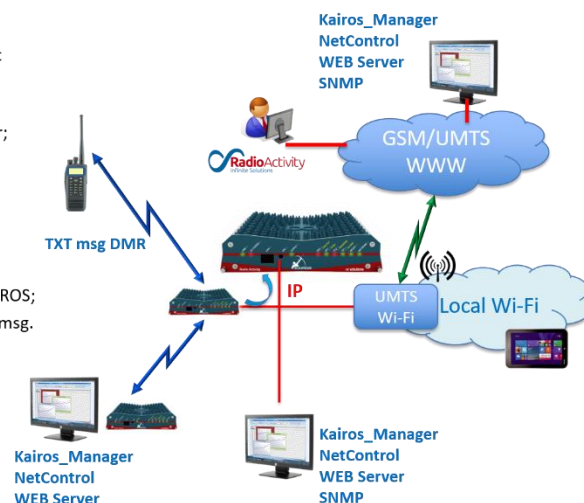
- ∞ Proprietary IP based (highest detail);
- ∞ SNMP;
- ∞ HTML to internal WEB server;
- ∞ DMR over an RF access.

Remote Control **Ways**:

- ∞ Direct IP connection;
- ∞ 3G/GSM access point;
- ∞ Via RF link using another KAIROS;
- ∞ From a terminal using a TXT msg.

Remote Control **Applications**:

- ∞ NetControl system survey;
- ∞ Kairos_Manager setup tools;
- ∞ WEB server;
- ∞ SNMP Server.



Se sul firewall viene aperto un accesso internet, è possibile richiedere assistenza tecnica direttamente alla fabbrica. Il software della stazione può essere aggiornato collegandosi direttamente al sito di **Radio Activity**.

3 DMR_NetControl

3.1 Installazione

Prima dell'installazione leggere il file "readme.txt", per essere aggiornati sulle ultime informazioni riguardanti il prodotto.

Per installare il software è necessario eseguire il file "SetupNC.bat", nella root del CD ROM o della chiavetta USB. Questa operazione necessita di essere eseguita usando l'opzione "Run as Administrator".

Raccomandiamo di seguire fedelmente l'indicazione di cui sopra, altrimenti alcune componenti potrebbero non essere installate correttamente causando una serie di run-time errors durante l'esecuzione del programma.

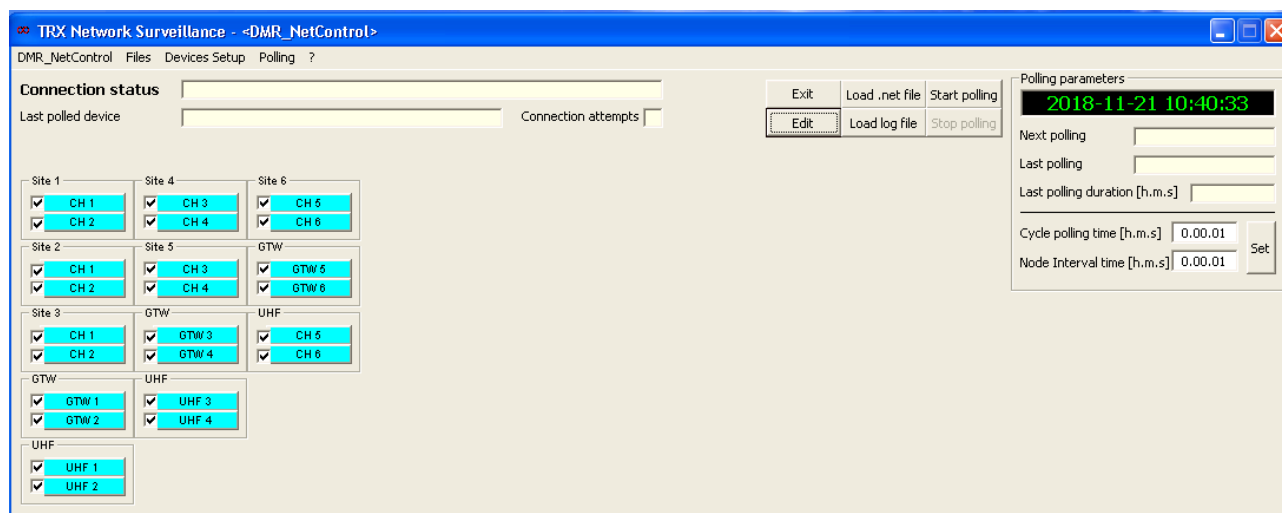
Il programma di installazione crea un albero "Radio_Activity\DMR_NetControl" sotto C:\ dove copia i file, le cartelle e le componenti software.

3.2 Avvio del programma e maschera principale

Per avviare il programma eseguire "DMR_NetControl.exe": apparirà lo screen di benvenuto



In seguito apparirà lo schema di rete:



Gli apparati vengono contattati separatamente in modo sequenziale e il colore rappresenta il loro stato:

- ∞ ciano: nessuno stato acquisito
- ∞ giallo: il software sta accedendo al dispositivo
- ∞ verde: nessun errore rilevato, operazioni regolari,
- ∞ arancio: uno o più warning rilevati,
- ∞ rosso: uno o più errori rilevati,
- ∞ grigio scuro: connessione fallita (dopo tre tentativi).

Per includere o escludere un dispositivo nel ciclo di polling è semplicemente necessario validare la checkbox vicino al bottone che lo rappresenta.

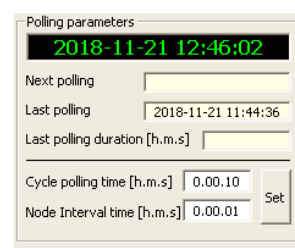
Il sistema è normalmente programmato per eseguire un polling dei dispositivi a orari fissi (ad esempio una volta al giorno, durante la notte).

3.2.1 Impostazione del periodo di polling

Il periodo di polling può essere impostato inserendo i dati desiderati all'interno del box "Polling parameters" della finestra principale.

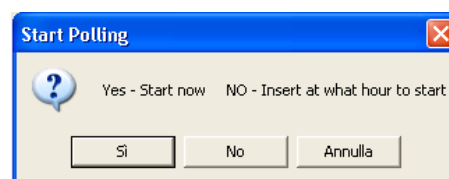
Dopo aver selezionato i parametri desiderati, confermate premendo il pulsante **Set** perché siano salvati e attivati.

Nella finestra superiore si possono ritrovare i dati relativi al periodo di polling successivo, all'ultimo polling eseguito e la durata della connessione dell'ultimo polling.

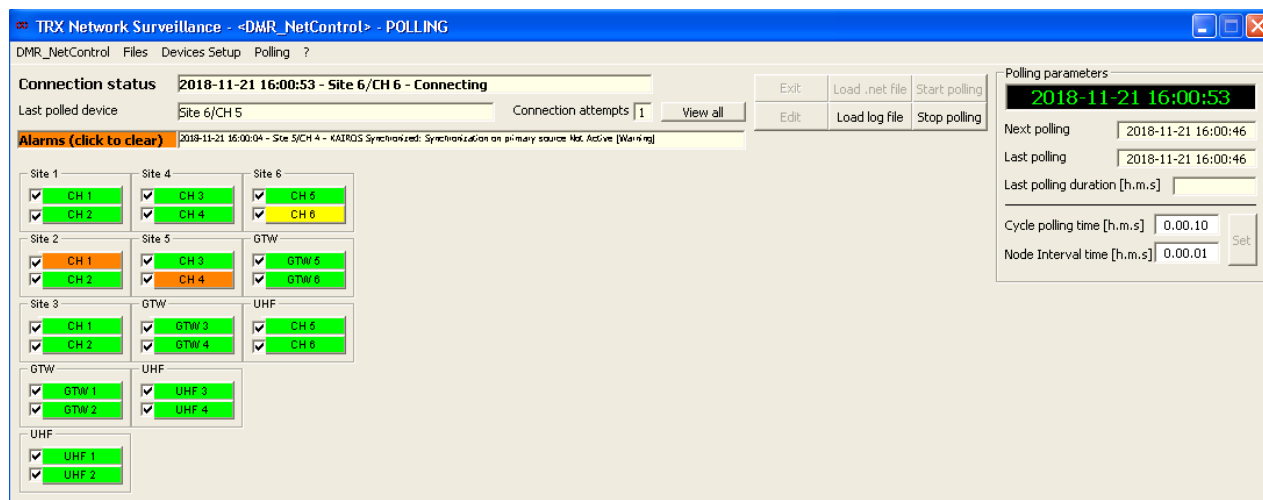


3.2.2 Inizio del polling

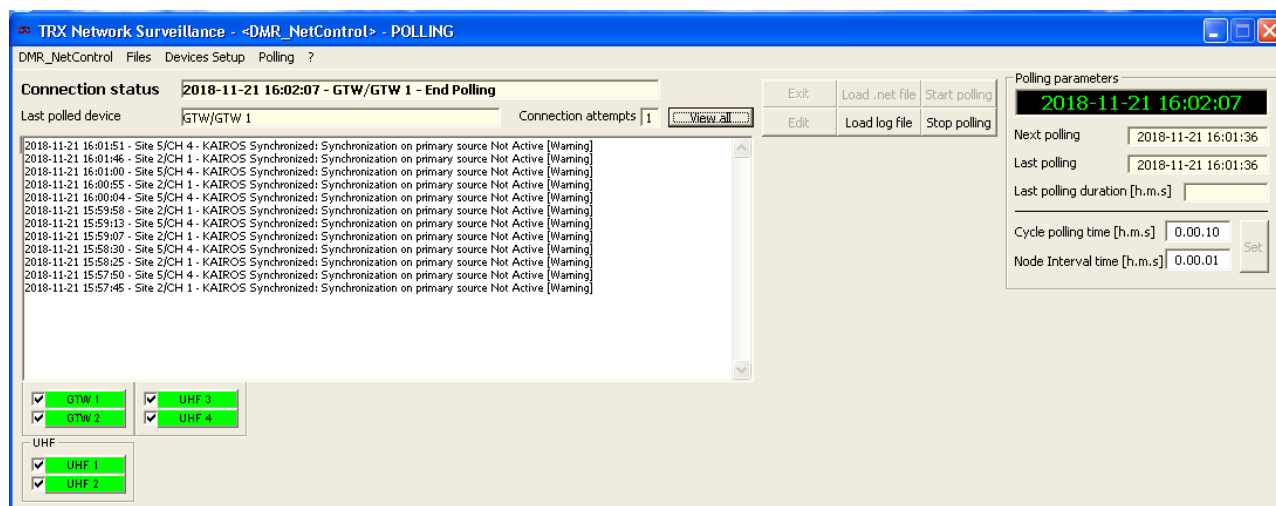
Il bottone **Start polling** dà inizio al ciclo di interrogazione dei dispositivi. Se il bottone viene "clickato" una finestra consente all'utente di iniziare il ciclo di polling immediatamente o di schedarne l'inizio.



Dopo ogni ciclo la finestra principale mostra l'ultimo stato acquisito dai vari dispositivi inclusi nella lista:

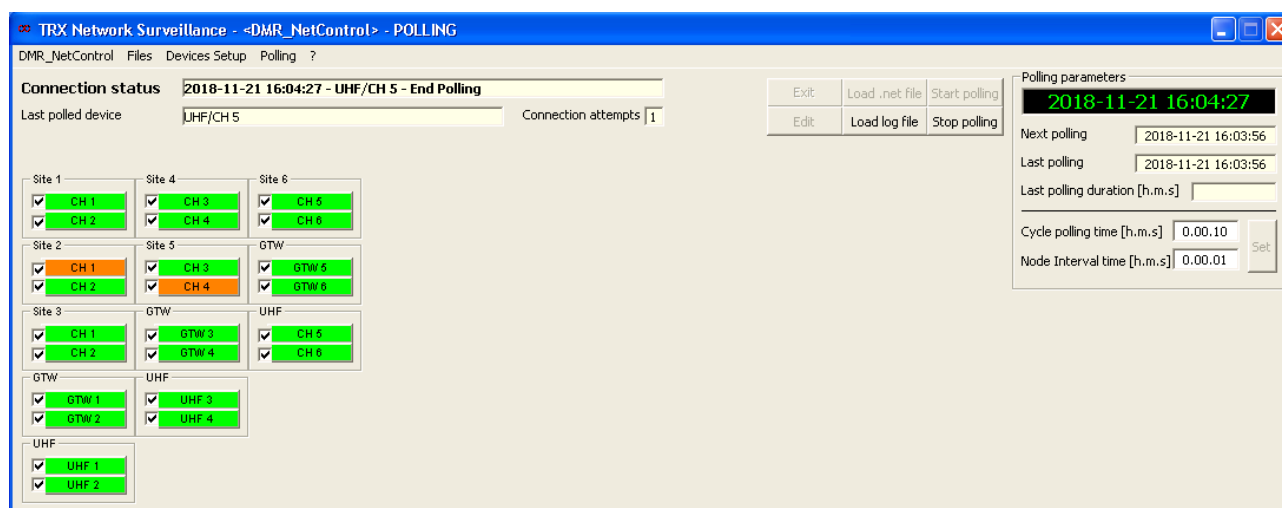


Nel caso qui sopra, la stazione “Alias MST” della rete “Lomb. Sud” presenta alcuni allarmi. La lista completa degli allarmi trovati verrà mostrata nel box dedicato, premendo il bottone **View all**.

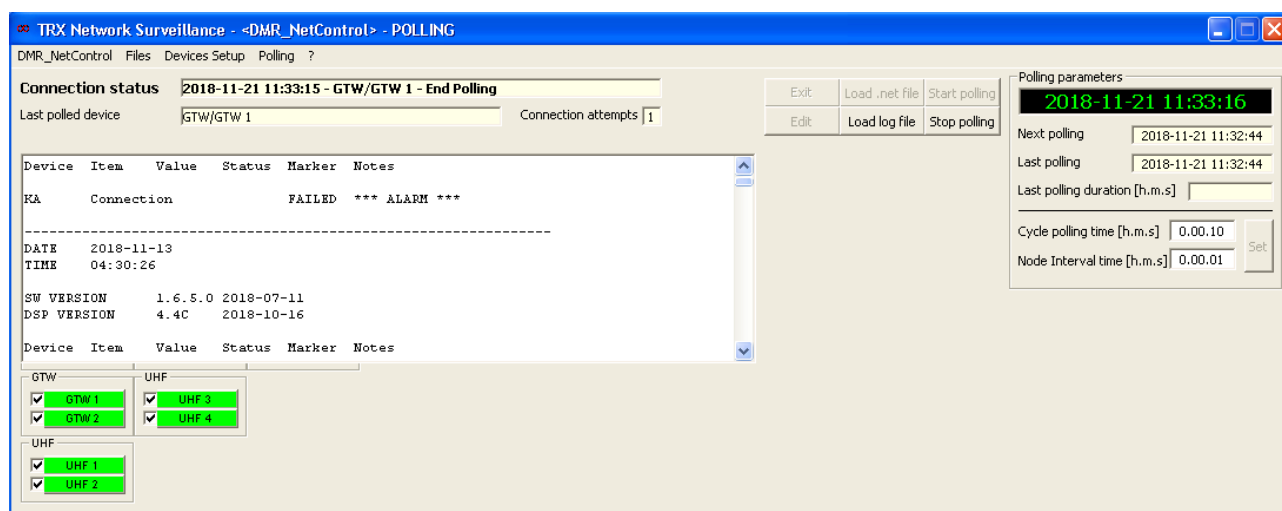


Gli allarmi possono essere impostati nella finestra di configurazione utilizzando il comando **Edit** descritto nei paragrafi seguenti.

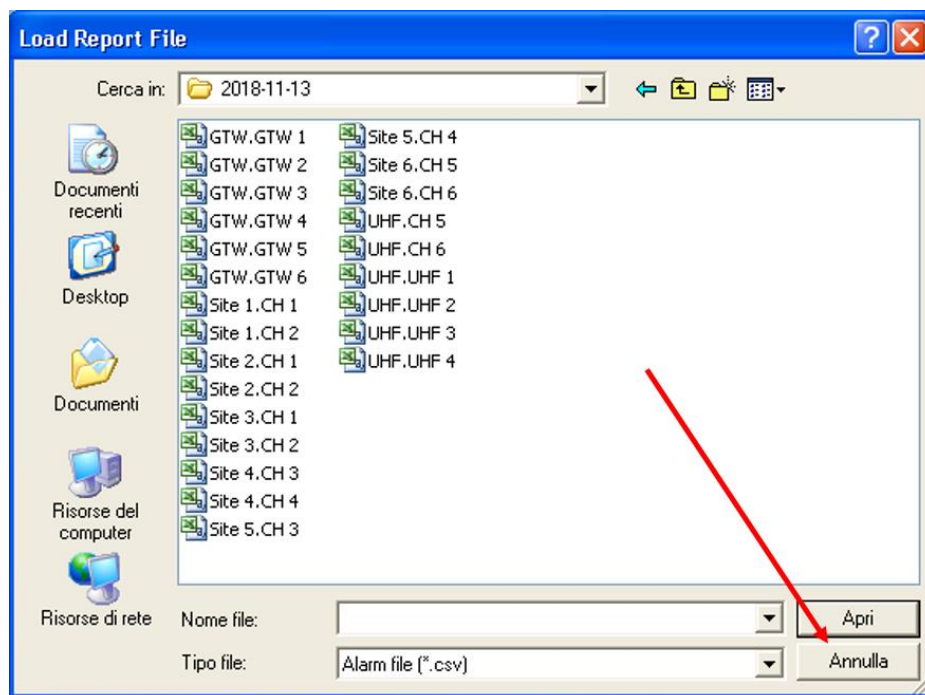
Il box verrà chiuso premendo nuovamente il bottone **View all**. Per fare il reset degli allarmi è sufficiente “clickare” sulla label rossa in cima alla finestra:



I file di report vengono salvati giornalmente nella cartella “C:\Radio_Activity\DMR_NetControl\Failure Report”. Essi contengono le segnalazioni di ogni dispositivo che abbia un allarme impostato. L’informazione registrata concerne solo allarmi e warning e può essere acceduta direttamente via interfaccia NetControl utilizzando un software in grado di leggere file CSV (es. Microsoft Excel) o “clickando il bottone” **Load log file**. Selezionare il report desiderato dalla maschera e questo verrà visualizzato.

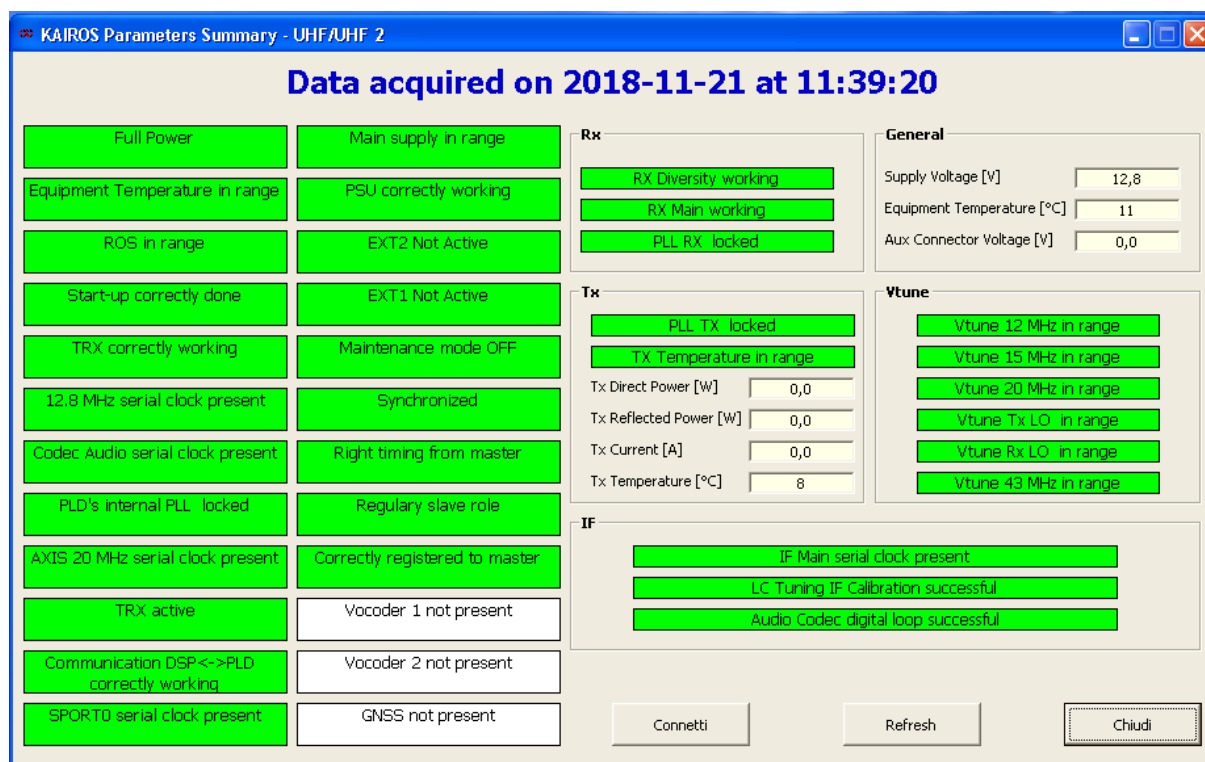


Per chiudere il box relativo al report “clickare” il bottone **Load log file** e selezionare **Cancel** nel campo di selezione del file.



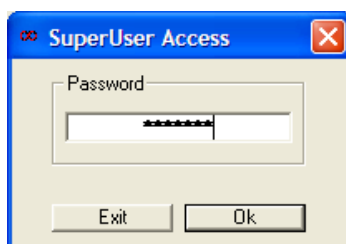
3.2.3 Dettagli dello stato di un dispositivo

E' possibile avere i dettagli dello stato di un dispositivo "clickando" l'icona relativa quando non siete in modalità "Edit":

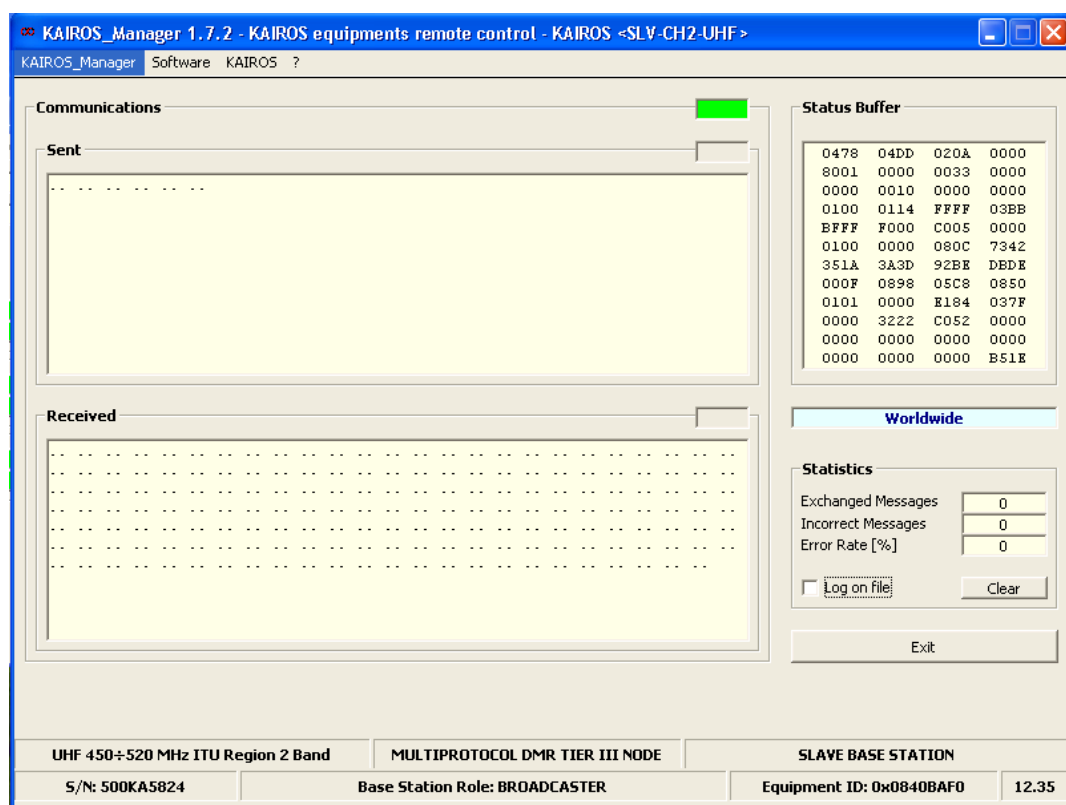


Questa è una versione ridotta della finestra "KAIROS Overall Status" del KAIROS_Manager. La finestra è auto-esplicativa ma l'utente può consultare il manuale del KAIROS_Manager per una descrizione dettagliata dei campi.

La connessione ai dispositivi remoti viene innescata premendo il bottone **Connect**: esso attiva una sessione del KAIROS_Manager che consente di modificare i parametri delle stazioni base. L'accesso a questa opzione è regolamentato da una password.



La password di Super User deve essere impostata durante le operazioni di setup e prima di accedere alla finestra di dettaglio (vd. Paragrafo relativo). Il tool di impostazione corretto deve essere definito a priori nel menu *DMR_NetControl* → *Define KAIROS Management Tool*.

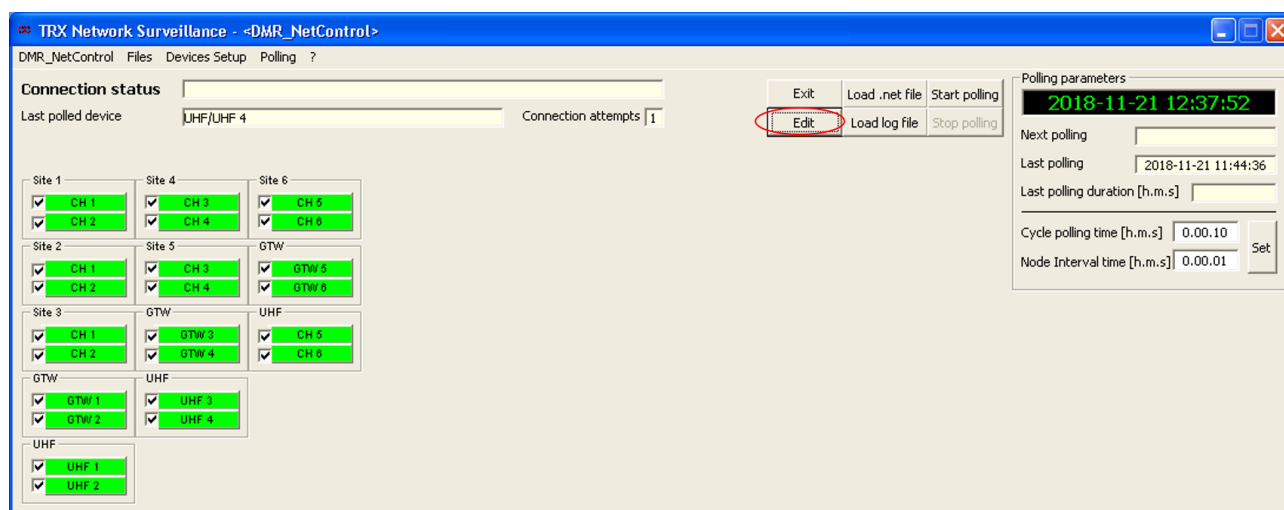


KAIROS_Manager può eseguire molte operazioni che non riguardano strettamente l'ambito di questo documento, ma il manuale utente relativo può essere consultato per una descrizione dettagliata. Si noti che l'istanza di KAIROS_Manager è figlia, il DMR_NetControl resterà in esecuzione in ogni caso e potrete lanciare tutte le sessioni di cui avete bisogno. Uscire dal KAIROS_Manager farà cadere solo la relativa istanza.

3.3 Configurazione del NetControl

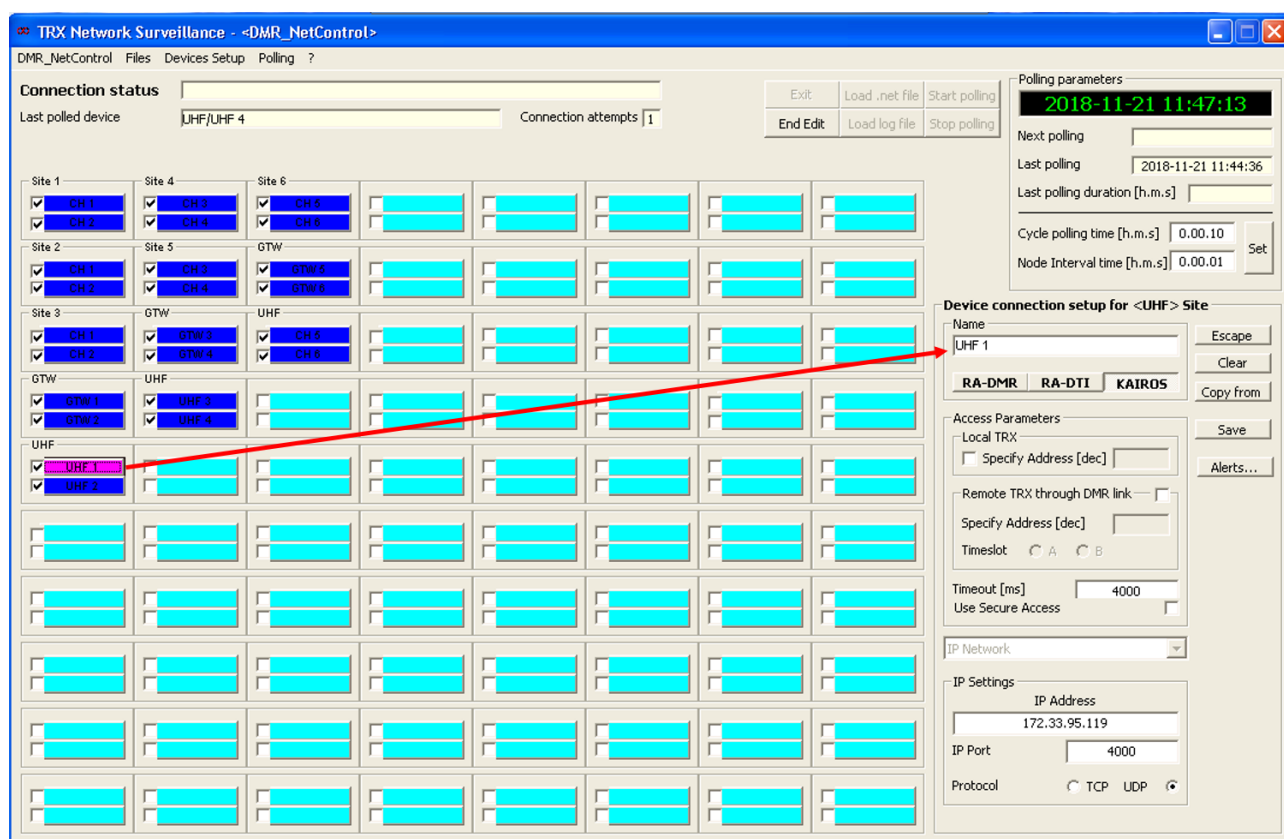
3.3.1 Configurazione dei dispositivi

I parametri di connessione possono essere impostati premendo il bottone **Edit** della finestra principale.



Il DMR_NetControl passerà dalla modalità Polling alla modalità Edit. Ciò è possibile solo se il DMR_NetControl non si trova in ciclo di polling. In tal caso è necessario fermare il ciclo prima di entrare in modalità Edit.

In tale modalità, premendo il bottone che corrisponde al dispositivo che vi interessa, sarà possibile modificarne i relativi parametri:



Qui i colori dei bottoni corrispondenti ai dispositivi hanno i seguenti significati:

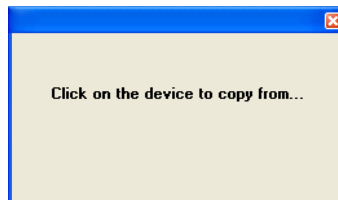
- ∞ ciano: parametri di connessione non impostati,
- ∞ blu: parametri di connessione impostati,

∞ viola: i parametri mostrati sulla parte destra della finestra sono relativi al dispositivo selezionato in quel momento.

Il bottone **Escape** de-seleziona il dispositivo attualmente selezionato senza apportare alcuna modifica.

Il bottone **Clear** esegue il reset di tutte le impostazioni dell'apparecchiatura,

Il bottone **Copy from** consente di copiare tutte le impostazioni da un dispositivo precedentemente configurato. Apparirà quindi il box seguente:



Segliendo i dati sorgente verranno quindi copiati tutti i parametri nel dispositivo che state ora configurando. Cambiare il nome e l'indirizzo IP potrebbe anche essere sufficiente per configurare il nuovo dispositivo che è stato aggiunto.

Modificare la label del dispositivo utilizzando il campo Name è molto semplice, bisogna solo prestare attenzione ai caratteri utilizzati in quanto il nome non deve contenere quelli "vietati" da Windows, come ad esempio: ":\/?\$" ecc.

Si possono configurare fino a 160 stazioni.

Per impostare i parametri di connessione utilizzate le stesse convenzioni riportate sul manuale del KAIROS_Manager.

Il bottone **Save** le salva le configurazioni

Il bottone **Alerts...** consente di configurare alcuni allarmi del dispositivo definibili dall'utente.

User Defined Alerts for KAIROS <UHF 1> (64)

Input Voltage Sensor

Associated label for NORMAL condition: Ext Input Voltage: No Alert

WARNING Condition: ☒ Set

V Input [V]: ☐ Less than ☐ More than 1

Associated label: Ext Input Voltage: WARNING

ALARM Condition: ☒ Set

V Input [V]: ☐ Less than ☐ More than 1

Associated label: Ext Input Voltage: ALARM

Input Contact 1 ☒ Set

Alert on...: ☒ Closure ☐ Opening

Severity: ☒ Warning ☐ Alarm

Associated label for NORMAL condition: Ext Input Contact0: No Alert

Associated label for ALERT condition: Ext Input Contact0: ALERT

Input Contact 2 ☒ Set

Alert on...: ☒ Closure ☐ Opening

Severity: ☒ Warning ☐ Alarm

Associated label for NORMAL condition: Ext Input Contact1: No Alert

Associated label for ALERT condition: Ext Input Contact1: ALERT

RSSI under level ☐ Set

Threshold Level [dBm]:

Severity: ☐ Warning ☐ Alarm

Save **Close**

L'allarme viene impostato se il box **Set** corrispondente viene spuntato.

Il bottone **Save** salva permanentemente i dati nel file di configurazione.

Per tornare nella modalità polling premere il bottone **End Edit** nella finestra principale.

3.3.2 Configurare la password di accesso

Per impostare la password di Super User, che abilita l'utente alla modifica dei parametri del dispositivo, "clickare" su **DMR_NetControl** → *Change Password for non-secure Access*:

TRX Network Surveillance - <DMR_NetControl>

DMR_NetControl | Files | Devices Setup | Polling | ?

Change Password for non-secure Access
Define RA-DMR Management Tool
Define RA-DTI Management Tool
Define Kairos Management Tool

Exit

Site 2: CH 1, CH 2, CH 3, CH 4, CH 5, CH 6

Site 3: CH 1, CH 2, CH 3, CH 4, CH 5, CH 6

UHF: UHF 1, UHF 2

GTW: GTW 1, GTW 2, GTW 3, GTW 4, GTW 5, GTW 6

Connection attempts: 1

Exit **Load .net file** **Start polling**
Edit **Load log file** **Stop polling**

Polling parameters

2018-11-21 12:24:31

Next polling: []

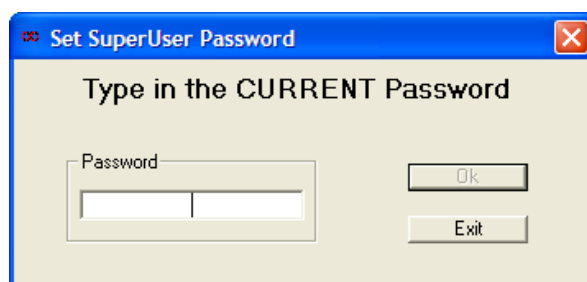
Last polling: 2018-11-21 11:44:36

Last polling duration [h.m.s]: []

Cycle polling time [h.m.s]: 0.00.10 **Set**

Node Interval time [h.m.s]: 0.00.01

Comparirà il box seguente:



La password di default è “12345678” e deve essere modificata con una definita dall’utente.

Inserite quindi una nuova password, essa deve essere una stringa da un minimo di 6 a un massimo di 20 caratteri; sono consentiti tutti i caratteri e i simboli della tastiera; gli spazi iniziali e finali verranno rimossi.

E’ fortemente consigliabile scegliere sia lettere sia numeri sia simboli per la password. Bisogna inoltre evitare:

- ∞ nomi di persone (i propri, nomi dei genitori, dei parenti, degli amici...),
- ∞ in generale nomi di persone che hanno in qualche modo un legame con voi,
- ∞ nomi o numeri relativi a oggetti che gestite in questo momento (nome del pc, numero di telefono, numero della patente...),
- ∞ date (compleanno, matrimonio...),
- ∞ in generale, qualsiasi cosa possa essere rintracciata analizzando la vostra vita,
- ∞ giorni della settimana,
- ∞ mesi dell’anno,
- ∞ parole particolari (o la loro unione) come “Dio”, “amore”, “mamma”, “papà” e così via (gli hackers provano prima di tutto queste!).

Se temete di dimenticare la password, potete conservarla camuffandola in qualche cosa di personale che tenete a portata di mano.

Una volta “clickato” su **Ok**, per ragioni di sicurezza il sistema vi forzerà a re-inserire la nuova password:



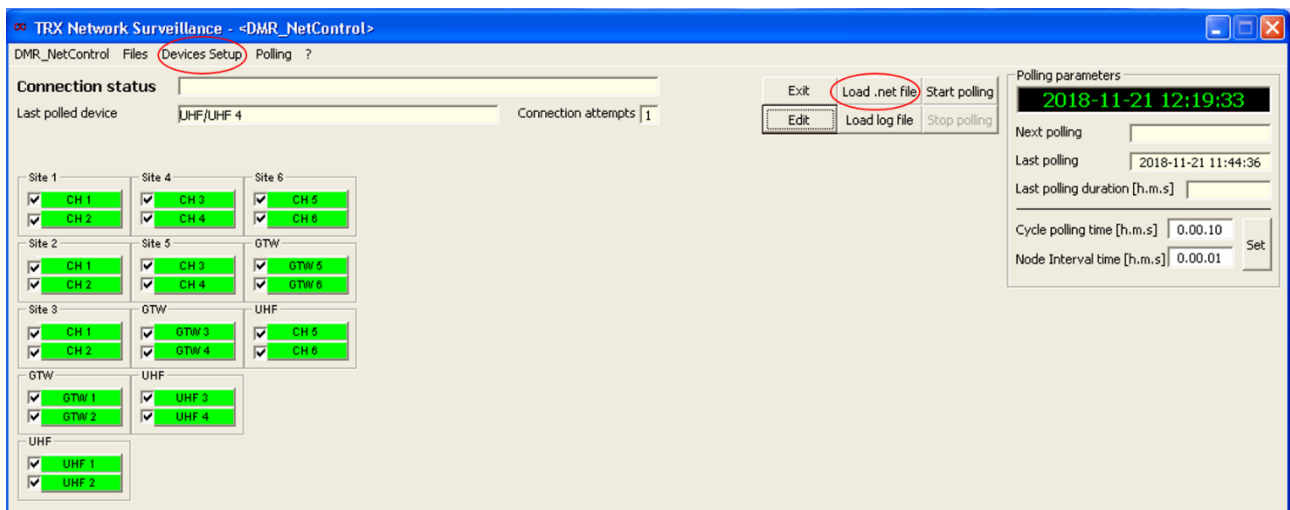
Ridigitate la password e “clickate” **Ok**. Se le due password non coincidono vi verrà chiesto il loro re-inserimento, dopo il terzo tentativo dovrete uscire e rientrare nel menu.

Se le due password coincidono, da questo momento in poi utilizzerete la nuova per accedere direttamente al sistema.

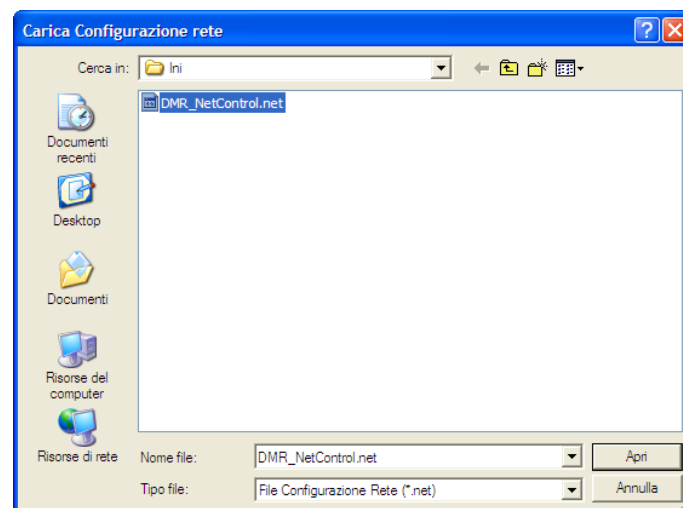
3.4 Aprire mappe di rete diverse

Il DMR_NetControl consente di utilizzare schemi di rete diversi. Tutte le informazioni di rete come il setup del dispositivo, il tempo di polling ecc. sono conservate in un file di configurazione. E’ così possibile

selezionare la rete desiderata aprendo il file relativo. Per accedervi “clickate” su *File* → *Load Configuration File* o premete il bottone **Load .net file**:



Comparirà un box di selezione file:



L'utente può selezionare il file di configurazione relativo alla rete desiderata.

E' possibile salvare la configurazione della rete come file scegliendo il nome appropriato.